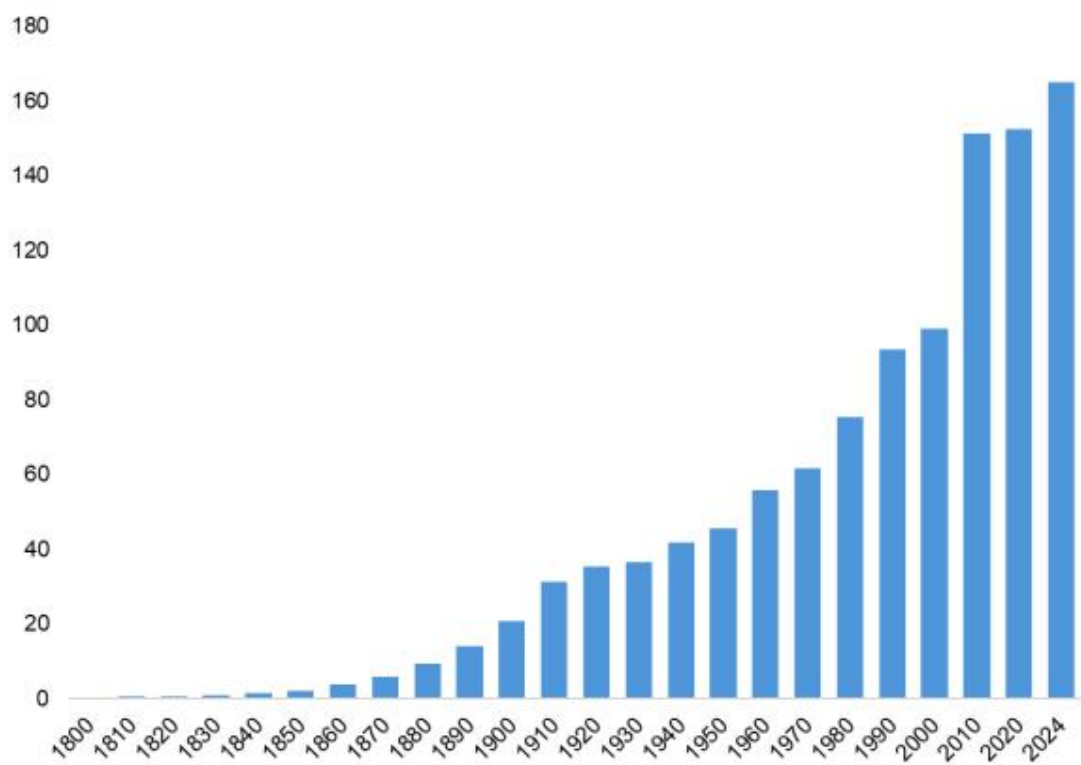


KC桌面——外资精译

IMF：能源行业数据与主题变化观察

全球能源与材料流动对宏观环境稳定和环境可持续性具有根本性影响。国际货币基金组织（IMF）2026年7月发布的工作论文指出，尽管可再生能源技术快速部署，全球化石燃料消费总量并未下降，反而持续上升。报告基于宏观环境史和近期数据，提出“广义杰文斯悖论”（Generalized Jevons Paradox,GJP）这一分析框架，认为全球能源和材料流动长期受“累积”而非“替代”逻辑主导，这对当前以技术替代为核心的能源转型框架构成挑战。

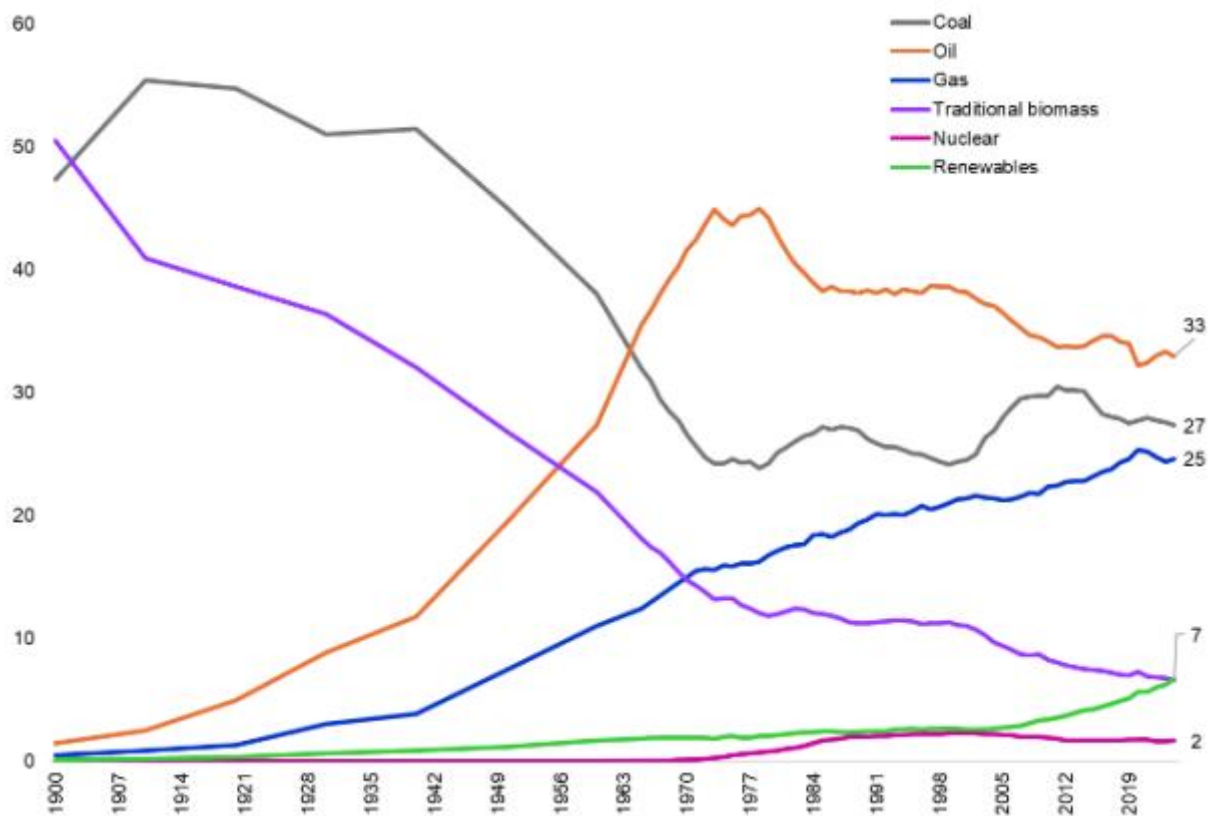
2. Global primary consumption of coal (EJ per year): 1800-2024.



图表 1

全球能源消费呈现“加法”而非“减法”特征

报告梳理了20世纪至今的全球能源数据，发现除羊毛、石棉和水银三种材料外，所有能源和材料的绝对消费量均呈上升趋势。尽管可再生能源在全球一次能源消费中的占比从2010年的约10%上升至2023年的约14%，但同期化石燃料的绝对消费量并未下降——煤炭、石油和天然气的总消费量在2012年后持续增长，全球温室气体排放也随之上升。报告认为，这一现象的关键原因在于不同能源和材料之间存在深层的相互依赖关系：例如，太阳能板和风力涡轮机的制造需要钢铁、水泥和化工产品，而这些工业过程目前仍高度依赖化石燃料。这种“嵌入式排放与材料”结构使得清洁能源的扩张并未完全替代高碳能源，而是在全球层面形成了“能源加法”——新旧能源系统并存且相互嵌套。



图表 2

资源使用效率提升与总资源消费呈正相关

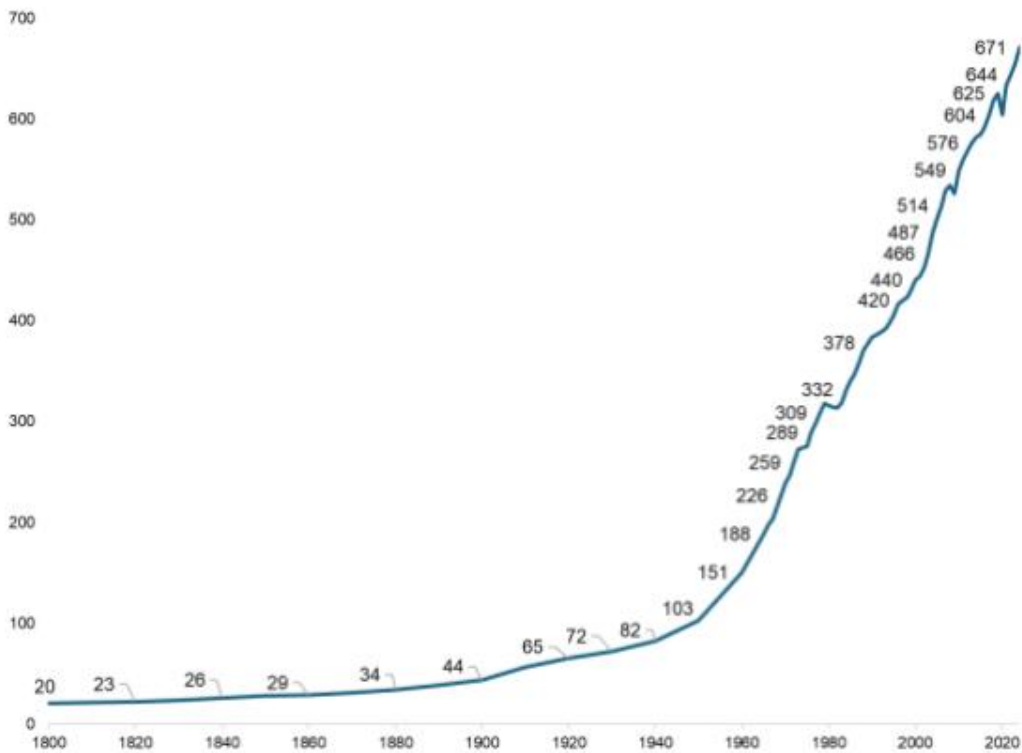
报告通过计量分析发现，在全球尺度上，资源使用效率的提升与资源总消费量之间存在显著的正相关关系。具体而言，单位GDP的碳排放强度下降的同时，全球总排放量仍在上升；农业用水效率提高的同时，全球农业用水总量也在增加；氮肥使用效率改善的同时，全球氮肥总消费量同样增长。报告指出，这种看似矛盾的现象源于效率提升带来的“系统性反弹效应”：效率改善降低了单位服务的资源成本，刺激了更大规模的需求扩张，进而抵消了效率提升带来的节约效果。这一机制在交通、建筑、制造业等多个部门均有体现，且通过国际贸易和全球供应链进一步放大。

> KC评论：这意味着单纯依靠技术效率提升来降低资源消耗，在全球尺度上可能适得其反。对于政策制定者而言，需要关注需求侧管理，而非仅依赖供给端的技术替代。

广义杰文斯悖论揭示能源转型框架的结构性局限

报告将上述观察整合为“广义杰文斯悖论”，该概念扩展了19世纪宏观环境学家威廉·杰文斯提出的经典悖论——即煤炭使用效率的提升反而导致煤炭消费增加。广义杰文斯悖论进一步纳入了市场力量、地缘宏观环境权力、贸易安排和资金因素等制度性驱动因素，这些因素共同塑造了研究决策，使得化石燃料在全球生产结构中持续“锁定”。报告特别指出，在航空、航运、钢铁、水泥、塑料、化肥、农业和建筑等关键部门，短期内不存在可规模化的零排放替代技术。即使电力部门实现完全脱碳，下游消费端的材料需求仍高度依赖化石燃料。报告认为，能源转型框架假设清洁与高碳技术之间存在高替代弹性，但现实中的技术依赖和路径依赖使得这一假设难以成立。

1. Global primary energy consumption from all energy sources (EJ per year): 1800-2024.



图表 3